

Anesthesiology. 1996 Jun;84(6):1425-34. doi: 10.1097/00000542-199606000-00019.

Synaptic mechanisms of thiopental-induced alterations in synchronized cortical activity

H S Lukatch ¹, M B MacIver

Affiliations

PMID: 8669684 DOI: [10.1097/00000542-199606000-00019](#)

Абстрактный

Предыстория: Глубина анестезии после введения барбитуратов коррелирует с определенными паттернами электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В текущем исследовании с помощью микроЭЭГ на срезах неокортекса крыс изучались синаптические механизмы, лежащие в основе вызванных тиопенталом изменений в синхронизированной активности нейронов.

Методы: Зависимые от концентрации клеточные эффекты тиопентала изучались на срезах головного мозга с использованием специфических фармакологических проб, метода локальной фиксации потенциала на целой клетке и метода регистрации внеклеточного поля. Тета-подобные микроэлектродные потенциалы вызывали в срезах неокортекса, имитируя субкортикальные холинергические и гамма-аминомаслянокислые (ГАМК) афферентные сигналы с помощью карбахола (100 мкМ), холинергического агониста, и бикикуллина (10 мкМ), ГАМК-антагониста.

Результаты: В присутствии 20 мкМ тиопентала замедление микро-ЭЭГ с тета-частот (7,3 +/- 0,9 Гц, среднее значение +/- стандартное отклонение, n = 19) до дельта-частот (2,5 +/- 0,5 Гц, n = 11) сопровождалось трехкратным увеличением продолжительности тормозных токов. При концентрации тиопентала 50 мкМ наблюдалась активность, подавляющая всплески возбуждения, которая, по-видимому, была вызвана прямой активацией ГАМК-зависимых хлоридных каналов, что было подтверждено с помощью метода фиксации потенциала и воспроизведено с помощью агониста ГАМК прямого действия — мусцимола (1 мкМ). При концентрации тиопентала 100 мкМ наблюдалась изоэлектрическая активность, которая, вероятно, была вызвана снижением глутаматергической передачи, о чем свидетельствовало подавление возбуждающих постсинаптических потенциалов. Для подавления пароксизмальной активности требовалось глутаматергическое возбуждение, поскольку антагонисты глутаматных рецепторов блокировали пароксизмы, вызванные тиопенталом, вызывая переход к изоэлектрической активности.

Выводы: Тиопентал вызывал в срезах головного мозга целый ряд состояний, схожих с теми, что наблюдались in vivo. Прогрессирование эффектов, вызванных тиопенталом, по-видимому, было обусловлено специфическими клеточными процессами, которые зависели от концентрации препарата. Постепенное усиление синаптического торможения с последующим угнетением возбуждающей передачи приводило к замедлению частоты микро-ЭЭГ, подавлению всплесков и изоэлектрической активности.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Related information

[GEO Profiles](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[Ovid Technologies, Inc.](#)

[Wolters Kluwer](#)